2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

<정기고사 준수사항>

- ■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- ■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- ■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- ■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- ■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~21번)의 정답은 반드시 OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

---

1. 다음 설명 중 옳은 것은? [3.5점]

① 인공지능은 기계학습의 일종이다.
② 인공지능은 딥러닝의 일종이다.
③ 기계학습은 딥러닝의 일종이다.
④ 레이블링한 데이터로 훈련하는 학습 방법을 비지도학습이라고 한다.
⑤ 보상을 통해 최적 행동이 강화되도록 훈련하는 학습 방법을 강화학습이라고 한다.

2. 다음에서 설명하는 빅데이터의 특성은? [3.5점]

사진, 동영상, 음악 등 여러 가지 형태의 데이터가 있다.

① 가치 ② 규모 ③ 속도
④ 다양성 ⑤ 정확성

3. [보기]에서 정형 데이터만을 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 현재 세화고등학교 홈페이지에 업로드된 모든 글
ㄴ. 현재 세화고등학교 홈페이지에 업로드된 모든 사진
ㄷ. 현재 세화고등학교 홈페이지의 모든 게시판별 등록된 글의 개수

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 다음 예시로 설명할 수 있는 용어는? [3.5점]

서양권에서 개발한 얼굴 인식 시스템은 다른 인종과 성별보다 백인 남성을 가장 잘 인식한다.

① 데이터 오류 ② 데이터 차별 ③ 데이터 불균형
④ 데이터 불평등 ⑤ 데이터 편향성

5. 다음 중 $10^{11}\,\mathrm{MB}$와 같은 것은? [3.5점]

① $10^{2}\,\mathrm{PB}$ ② $10^{8}\,\mathrm{KB}$ ③ $10^{5}\,\mathrm{YB}$ ④ $10^{14}\,\mathrm{TB}$ ⑤ $10^{17}\,\mathrm{ZB}$

6. 전문가 시스템에 대한 다음 설명 중 옳은 것은? [3.5점]

① 전문가는 추론 엔진을 통해 사용자와 직접 소통한다.
② 사용자는 사용자 인터페이스를 통해 전문가와 직접 소통한다.
③ 추론 엔진은 사용자 인터페이스에 입력된 질의에 답변한다.
④ 전문가는 사용자 인터페이스를 통해 사용자의 질의에 답변한다.
⑤ 추론 엔진은 사용자 인터페이스에 입력된 전문 지식을 전문가에게 전달한다.

7. 두 명제

p : 3은 12의 약수이다. q : 7은 홀수이다.

에 대하여 [보기]에서 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. $p \vee q$
ㄴ. $\sim(p \wedge q)$
ㄷ. $p \oplus q$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 문장 A에서 불용어를 제거하고 남은 단어를 원소로 하는 집합을 A라고 하자.

> 문장 A: 인공지능은 수학의 원리로 작동한다.

문장 A를 포함하여 함께 수집한 텍스트 데이터에서 단어집합 전체의 합집합을 U라 하면

$$U=\{\text{인공지능, 학습, 수학, 원리, 작동, 구현}\}$$

이다. 집합 U의 각 단어가 단어집합 A에 속하면 1, 속하지 않으면 0으로 나타낸 벡터 $\vec{a}$로 옳은 것은? (단, 벡터의 성분은 위에서 U의 원소가 나열된 순서를 따른다.) [3.8점]

① $\vec{a}=(0,0,1,1,1,1)$
② $\vec{a}=(0,1,1,0,1,1)$
③ $\vec{a}=(1,0,0,1,1,1)$
④ $\vec{a}=(1,0,1,1,1,0)$
⑤ $\vec{a}=(1,1,1,1,0,0)$

9. 두 벡터 $\vec{a}=(x+2y,\ 10)$, $\vec{b}=(-2,\ 2x-3y)$가 서로 같은 벡터일 때, 순서쌍 $(x,\ y)$의 값은? [3.8점]

① $(2,\ -2)$ ② $(1,\ 2)$ ③ $(0,\ -2)$
④ $(-1,\ -2)$ ⑤ $(-3,\ 5)$

10. 표는 어느 카페의 방문 후기 A, B, C의 단어 빈도(TF)를 나타낸 것이다.

	카페	분위기	커피	정원	맛있다
후기 A	1	0	2	0	1
후기 B	1	2	2	0	0
후기 C	1	1	1	2	1

단어 빈도를 이용하여 세 후기 전체의 주제어를 구한 것은? [3.8점]

① 분위기 ② 커피 ③ 카페
④ 정원 ⑤ 맛있다

11. 두 명제 p, $p\wedge\sim q$의 진릿값이 모두 1일 때, [보기]에서 진릿값이 1인 명제만을 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

<보 기>

ㄱ. $(p\oplus q)\wedge(\sim p\vee q)$
ㄴ. $(\sim p\wedge\sim q)\oplus(p\vee q)$
ㄷ. $(q\oplus\sim p)\vee(p\wedge q)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 세 입력값 $x_1=3$, $x_2=-1$, $x_3=2$에 대한 가중치가 각각 $w_1=1$, $w_2=1$, $w_3=0.5$이고 활성화함수가 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<1)\\ 1 & (x\geq 1)\end{cases}$인 퍼셉트론에서 가중합 s와 출력값 y의 합 $s+y$의 값은? [3.8점]

① 3.5 ② 4 ③ 4.5 ④ 5 ⑤ 5.5

13. 다음 두 집합의 자카드 유사도는?

$$A=\{\text{반려동물, 안정감, 노인, 감정, 행복, 교감}\}$$
$$B=\{\text{반려동물, 안전, 활력, 행복, 교감, 어린이}\}$$

[3.8점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

14. 두 텍스트 데이터 A, B를 나타내는 벡터가

$$\vec{a}=(0,0,1,2),\ \vec{b}=(2,-1,3,4)$$

일 때, 두 텍스트 데이터의 유클리드 유사도는? [3.8점]

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{15}$

15. 두 입력값 x_1, x_2에 대한 가중치가 각각 $w_1=3$, $w_2=1$이고 활성화함수가 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<c)\\ 1 & (x\ge c)\end{cases}$인 퍼셉트론에 대하여 논리곱(AND) 연산을 가능하게 하는 임곗값 c의 값의 범위가 $a<c\le b$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? [4.1점]

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

16. 다음은 어느 온라인 쇼핑몰에 대한 두 의견과 이에 대한 감성 사전이다.

> 의견 A: 검색은 편리한데 광고가 많아서 불편해요.
> 의견 B: 사진 후기는 유용한데 접속이 느려요.

감성 단어	감성	감성 점수	감성 단어	감성	감성 점수
만족하다	매우 긍정	2	느리다	부정	-1
유용하다	매우 긍정	2	불편하다	매우 부정	-2
편리하다	매우 긍정	2	시원찮다	매우 부정	-2

감성 점수의 합이 0보다 크면 '긍정', 0이면 '중립', 0보다 작으면 '부정'으로 분류할 때, 두 의견 A, B에 대한 감성 분석의 결과는? [4.1점]

① A 긍정, B 긍정 ② A 긍정, B 중립
③ A 긍정, B 부정 ④ A 중립, B 긍정
⑤ A 중립, B 부정

17. 다음 중 TF-IDF에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [4.1점]

① TF 값이 클수록 해당 문서에서의 중요도가 높다고 해석된다.
② 그 단어의 TF 값의 총합은 DF 값보다 크거나 같다.
③ 특정 단어가 일부 문서에만 제한적으로 등장하는 경우, 해당 단어는 전체 문서에서의 영향력이 작다고 판단되며 그에 따라 IDF 값 또한 낮아지는 경향을 보인다.
④ TF-IDF 값이 높을수록 해당 단어는 문서를 대표하는 단어일 가능성이 높다.
⑤ 모든 문서에서 고르게 등장하는 불용어는 TF 값이 높더라도 IDF 값에 의해 TF-IDF 값이 낮아지므로, 불용어의 영향력을 줄일 수 있다.

18. 다음은 세 문서 A, B, C에 나온 다섯 개의 주요 단어 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ의 빈도수를 나타낸 것이다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ
문서 A	3	2	1	3	3
문서 B	2	2	3	1	0
문서 C	4	2	2	5	4

다음 중 세 문서의 TF-IDF의 값의 합이 가장 큰 단어는? [4.1점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄹ ⑤ ㅁ

19. 네 텍스트 데이터 A, B, C, D에 포함된 단어들의 집합이 각각 다음과 같다.

A = {여운, 희망, 온기, 위로}
B = {진심, 설렘, 꿈, 빛, 희망}
C = {꿈, 빛, 위로, 울림, 동행}
D = {온기, 동행, 울림, 빛, 꿈, 설렘, 여운}

이 집합들의 자카드 유사도를 살펴보았을 때, 다음 중 가장 유사한 두 텍스트는? [4.1점]

① A와 B ② A와 C ③ A와 D
④ B와 C ⑤ C와 D

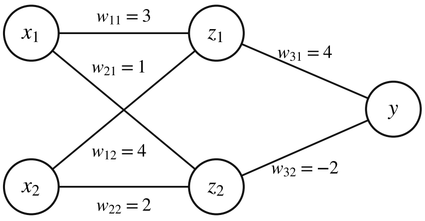
20. 네 텍스트 데이터 A, B, C, D를 각각 빈도수 벡터로 나타내면 다음과 같다.

$$\vec{a}=(2,\ 0,\ 2,\ 2,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0)$$
$$\vec{b}=(1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0)$$
$$\vec{c}=(0,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 1)$$
$$\vec{d}=(0,\ 1,\ 0,\ 2,\ 2,\ 0,\ 1,\ 0)$$

각 벡터 간의 코사인 유사도를 살펴보았을 때, 다음 중 가장 유사한 두 텍스트는? [4.2점]

① A와 B ② A와 C ③ A와 D
④ B와 C ⑤ C와 D

21. 그림과 같은 다층 퍼셉트론과 활성화함수 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<3)\\ 1 & (x\geq 3)\end{cases}$ 에 대하여 다음 표의 6개의 값 a, b, c, d, e, f의 합 $a+b+c+d+e+f$의 값은?



x_1	x_2	z_1	z_2	y
-1	1	a	b	c
-1	3	d	e	f

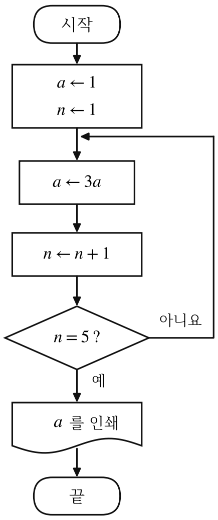
[4.2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

<단답형 문제 - 20점>

단답형 1

다음 순서도에서 최종적으로 인쇄되는 a의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]



단답형 2

'생성형 인공지능 챗봇'과 관련된 세 텍스트 데이터 A, B, C에서 세 개의 주요 어휘 '언어 생성', '신경망', '문맥 이해'에 대한 TF와 TF-IDF를 표로 나타낸 것이다.

	언어 생성	신경망	문맥 이해
TF(A)	3	0	1
TF(B)	1	0	2
TF(C)	a	2	e
TF-IDF(A)	b	0	$\frac{3}{2}$
TF-IDF(B)	c	0	f
TF-IDF(C)	2	d	0

여섯 개의 상수 a, b, c, d, e, f의 합 $a+b+c+d+e+f$의 값을 구하시오. (단, 역문서 빈도는 $\mathrm{IDF}=\frac{n}{\mathrm{DF}}$로 계산한다.) [4점, 답만 적으시오.]

2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

단답형 3

두 벡터 $\vec{a}=(3,4)$, $\vec{b}=(10,24)$에 대하여 벡터 $(7,x)$가 $\vec{a}$와 $\vec{b}$ 중에 어느 것과 유사한지 유클리드 유사도와 코사인 유사도로 판단한 결과가 다르다. 자연수 x의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

단답형 4

두 입력값 x_1, x_2에 대한 가중치가 각각 w_1, w_2이고 활성화함수가 $f(x)=\begin{cases} 0 & (x<c) \\ 1 & (x \geq c) \end{cases}$인 퍼셉트론의 입력값과 출력값이 다음과 같다.

x_1	x_2	$f(x)$
11	12	0
11	13	1
12	12	1
13	x	0

x가 자연수일 때, x의 최댓값을 구하시오. (단, w_1, w_2, c는 실수이다.) [4점, 답만 적으시오.]

단답형 5

어느 음식점의 다양한 리뷰를 분석하여 긍정 단어, 부정 단어를 각각 집합 P, N으로 나타내면 다음과 같다.

$P=\{$청결하다, 편하다, 좋다, 친절, 빠르다, 맛있다, 많다, 알차다, 최고, 넓다$\}$
$N=\{$불결하다, 불편하다, 별로다, 불친절, 느리다, 맛없다, 적다, 빈약하다, 최악, 좁다$\}$

이 음식점의 한 리뷰 X에서 집합 $P \cup N$의 원소인 어휘에 밑줄을 그으면 다음과 같다.

매장이 넓어서 편하게 식사할 수 있어요. 게다가
음식량도 많고 맛있어요. 하지만 서비스가
불친절했어요.

집합 $P \cup N$의 원소 중에 리뷰 X에 쓰인 모든 단어를 원소로 갖는 집합을 X라 할 때, $J(P,X)=a$, $J(N,X)=b$이다. 리뷰 X를 다음 기준에 따라 분류하고,

$J(P,X)-J(N,X) \geq 0.25 \quad \Rightarrow$ 긍정
$-0.25 < J(P,X)-J(N,X) < 0.25 \quad \Rightarrow$ 중립
$J(P,X)-J(N,X) \leq -0.25 \quad \Rightarrow$ 부정

리뷰 X가 긍정이면 $c=1$, 중립이면 $c=2$, 부정이면 $c=3$이라 하자. $a+b+c=\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)ꕤ

선택형 21문제 = 80점
단답형 5문제 = 20점